

DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Projeto: Na Esquina — Plataforma Digital de Geolocalização e Conexão para o Comércio de Comida de Rua

Disciplina: Gerência de Projetos de Software (2026.2)

Responsáveis: Italo Rômulo (Gerente de Projeto) e Victoria Cristina (Product Owner)

Data de Atualização: 14 de setembro de 2026

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DA SOLUÇÃO:

O **Na Esquina** é uma plataforma digital web/mobile responsiva projetada para conectar vendedores ambulantes de alimentos e consumidores urbanos por meio de geolocalização em tempo real e inteligência espacial de dados. A solução permite que comerciantes informais divulguem sua localização diária em tempo real, cardápio, chave Pix e status de operação sem taxas de intermediação. Paralelamente, fornece aos consumidores um mapa interativo leve com filtros por categoria e aos próprios ambulantes uma visualização básica de densidade para orientar seus pontos de venda.

2. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA:

O comércio ambulante de alimentos enfrenta três barreiras centrais de operação e mercado:

- **Assimetria de Informação:** Incerteza crônica do consumidor local sobre o funcionamento, cardápio e localização exata do ambulante em determinado dia.
- **Incompatibilidade com Grandes Plataformas:** Aplicativos consolidados de delivery (ex.: iFood/Rappi) cobram comissões abusivas (12% a 27%), exigem formalização rígida/cozinha fixa e dependem de entregadores motorizados, inviabilizando carrinhos e barracas de rua.
- **Posicionamento Empírico:** Ausência de dados acessíveis sobre adensamento e circulação de pedestres, forçando o ambulante a definir seus pontos de parada puramente por tentativa e erro.

3. USUÁRIOS E PÚBLICO-ALVO:

- **Vendedor Ambulante (Usuário Fornecedor):** Microempreendedores individuais (MEIs) ou informais que comercializam alimentos em carrinhos, barracas e calçadas e demandam visibilidade rápida sem fricção burocrática.
- **Consumidor Local (Usuário Cliente):** Trabalhadores, estudantes e pedestres que circulam pela região, buscam refeições rápidas e econômicas e precisam saber com antecedência quem está em funcionamento.

- **Administrador da Plataforma:** Equipe do projeto responsável pela ingestão de dados, moderação técnica e monitoramento da integridade do sistema.

4. REQUISITOS DO SISTEMA:

4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 — Cadastro e Autenticação de Usuários:** O sistema já implementa o fluxo de cadastro e autenticação de usuários (vendedores e clientes), permitindo login via Gmail ou registro manual com nome, telefone, e-mail e senha. Os dados sensíveis (como CPF) são tratados com segurança e mantidos privados no banco de dados, em conformidade com o RNF03 (LGPD).
- **RF02 — Alternância de Status Operacional:** O vendedor deve poder alternar seu estado de atendimento ("Aberto Agora" / "Fechado") por meio de um único botão toggle na interface.
- **RF03 — Atualização de Localização em Tempo Real:** O vendedor deve poder capturar e atualizar as coordenadas geográficas do seu ponto via GPS móvel ou ajuste manual de pin no mapa.
- **RF04 — Gestão de Cardápio:** O vendedor deve poder incluir, editar e inativar itens do cardápio informando nome, breve descrição e preço unitário em R\$.

- **RF05 — Mapa Interativo com Marcadores:** O consumidor deve visualizar um mapa centrado em sua posição geográfica contendo um pin/marcador dos pontos abertos em tempo real.
- **RF06 — Filtro por Segmento Culinário:** O consumidor deve poder filtrar os marcadores do mapa por categoria (Lanches, Marmitas, Bebidas, Doces/Sobremesas).
- **RF07 — Detalhamento do Estabelecimento:** O consumidor deve poder clicar no marcador e expandir um painel com itens de cardápio, horários habituais e chave Pix para pagamento direto.
- **RF08 — Painel Analítico Espacial (CRISP-DM):** A plataforma deve exibir visualizações georreferenciadas comparando a densidade dos ambulantes cadastrados com feiras livres e polos de fluxo urbano.

4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Acesso Exclusivo Mobile via Download:** O aplicativo deve funcionar exclusivamente em dispositivos móveis (smartphones) mediante download e instalação prévia nas lojas oficiais/pacote de instalação, não possuindo versão para navegador web.
- **RNF02 — Desempenho e Consumo de Rede Móvel:** O tamanho total do pacote de arquivos inicial (bundle payload) não deve exceder 2,0 MB, e o tempo de renderização dos marcadores no mapa não deve ultrapassar 2,5 segundos em redes móveis 3G/4G

- **RNF03 — Conformidade com a LGPD e Segurança:** O sistema não deve coletar ou exibir publicamente documentos pessoais (como CPF); os únicos identificadores visíveis serão o nome comercial fantasia e a chave Pix fornecida conscientemente pelo vendedor.
- **RNF04 — Sustentabilidade Operacional:** A solução deve ser executada sobre infraestrutura em nuvem em camada gratuita (Vercel para hospedagem frontend, Supabase/PostgreSQL para dados e OpenStreetMap/Leaflet para renderização cartográfica).

5. LIMITES DO ESCOPO (DENTRO VS. FORA DO ESCOPO):

Dentro do Escopo (MVP Entregável)	Fora do Escopo (Não-Escopo Formal)
Fluxo completo de cadastro e autenticação (Gmail/manual) para vendedores e clientes com proteção de dados (LGPD).	Gateway interno de pagamento ou split financeiro dentro da plataforma.
Mapeamento de coordenadas GPS e plotagem em mapa interativo leve.	Módulo de despacho, rastreio e gestão de entregadores motorizados.
Atualização instantânea do status "Aberto Agora" / "Fechado".	Sistema de chat fechado ou mensageria interna entre consumidor e vendedor.
Catálogo digital simplificado de cardápio com preços e chave Pix comercial.	Integração física com máquinas de cartão de crédito/débito via Bluetooth/TEF.
Ingestão e tratamento analítico de base amostral com ≥ 50 pontos (CRISP-DM).	Emissão automatizada de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e / NF-e).

Dentro do Escopo (MVP Entregável)	Fora do Escopo (Não-Escopo Formal)
Filtros espaciais básicos por categoria de alimento.	Disponibilização de versão web para navegadores em computadores ou dispositivos móveis.

6. PREMISSAS E RESTRIÇÕES:

6.1 Premissas

- Os comerciantes ambulantes possuem smartphones operacionais com conectividade 3G/4G para alternar seu status e coordenadas.
- Bases governamentais e setoriais (DataSebrae, cadastros de feiras livres municipais) mantêm APIs e arquivos abertos disponíveis para consulta e cruzamento.
- Os limites de requisição das camadas gratuitas dos serviços (Supabase, Vercel e OpenStreetMap) suportam a volumetria de homologação e testes do MVP.
- **Plano de Contingência de Amostragem:** Caso a coleta direta de campo com ambulantes enfrente resistência ou não atinja a meta de 50 cadastros no prazo estipulado, a base será complementada com microdados públicos municipais e geocodificação de feiras livres licenciadas.

6.2 Restrições

- **Prazo Inegociável:** Todas as sprints de desenvolvimento, validações com usuários e relatórios finais devem ser encerrados impreterivelmente até 22/11/2026.
- **Teto Orçamentário Acadêmico:** O orçamento total é restrito a R\$ 1.050,00, voltado primordialmente a deslocamentos de pesquisa de campo e eventuais quotas extras de tráfego/APIs.
- **Metodologia Obrigatória:** O projeto deve seguir governança híbrida comprovada (PMI/EAP tradicional integrada a ciclos Scrum de 4 Sprints) e o ciclo de inteligência de dados CRISP-DM.

7. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP):

1.0 PROJETO NA ESQUINA

1.1 Gerenciamento do Projeto

- 1.1.1 Termo de Abertura do Projeto (TAP)
- 1.1.2 Especificação e Declaração de Escopo
- 1.1.3 Cronograma Detalhado e Gestão de Prazos
- 1.1.4 Orçamento, Custos e Matriz RACI
- 1.1.5 Matriz de Riscos e Plano de Comunicação (5W2H)
- 1.1.6 Relatório de Monitoramento e Encerramento

1.2 Engenharia e Análise de Dados (CRISP-DM)

- 1.2.1 Coleta de Campo e Ingestão de Dados Públicos
- 1.2.2 Dicionário de Variáveis e Estrutura dos Dados
- 1.2.3 Tratamento, Limpeza e Descarte de Outliers GPS
- 1.2.4 Análise Exploratória e Correlações Espaciais
- 1.2.5 Painel Analítico de Apoio à Tomada de Decisão

1.3 Design, Experiência e Negócio (UX/UI)

- 1.3.1 Registro de Stakeholders, Personas e Jornada
- 1.3.2 Wireframes e Fluxo de Navegação
- 1.3.3 Protótipo de Interface de Alta Fidelidade

- └─ 1.3.4 Proposta de Valor e Viabilidade de Negócio
- └─ 1.4 Desenvolvimento do MVP (Scrum / Sprints)
 - └─ 1.4.1 Arquitetura da Solução e Modelagem do Banco (DER)
 - └─ 1.4.2 Módulo do Ambulante (Cadastro, Cardápio e Status)
 - └─ 1.4.3 Módulo de Mapa e Geolocalização (Leaflet/OSM)
 - └─ 1.4.4 Módulo de Descoberta do Consumidor (Filtros e Visualização)
 - └─ 1.4.5 Integração entre Base de Dados e Backend
- └─ 1.5 Validação, Testes e Qualidade (QA)
 - └─ 1.5.1 Testes Funcionais baseados em Critérios de Aceitação
 - └─ 1.5.2 Homologação de Responsividade e Performance Mobile
 - └─ 1.5.3 Validação de Usabilidade com Usuários Reais
- └─ 1.6 Apresentações e Defesa
 - └─ 1.6.1 Dossiê e Apresentação do Pitch Preliminar (06/10/2026)
 - └─ 1.6.2 Demonstração Prática e Defesa na Banca Final (24/11/2026)

8. DICIONÁRIO DA EAP (PACOTES DE TRABALHO CRÍTICOS):

Código	Pacote de Trabalho	Descrição do Entregável	Responsável Principal	Critério de Aceitação
1.1.2	Especificação e Declaração de Escopo	Documento formal detalhando descrição da solução, RFs, RNFs com métricas, limites e premissas/restrições.	Italo Rômulo	Aprovação formal pelo PO e aderência aos requisitos da disciplina.

1.2.1	Coleta de Campo e Ingestão de Dados	Obtenção de registros estruturados contendo coordenadas, categorias e horários de pico (pesquisa de campo + microdados públicos).	Luiz Dias	Base consolidada com no mínimo 50 registros georreferenciados válidos.
1.2.3	Tratamento e Limpeza de Dados	Pipeline de tratamento executado no ciclo CRISP-DM, eliminando duplicatas, nulos e coordenadas fora do perímetro urbano.	Luiz Dias	Script de limpeza documentado e base sem inconsistências geográficas.
1.4.2	Módulo do Ambulante	Interfaces e endpoints que permitem ao vendedor gerenciar seu perfil, cardápio e botão toggle de funcionamento.	Diogo Bello / Maycon Silva	Atualização de status e cardápio persistida no banco em menos de 1,5 segundo.
1.4.3	Módulo de Mapa e Geolocalização	Camada de renderização geográfica interativa exibindo pins dos ambulantes ativos.	Diogo Bello / Maycon Silva	Marcadores plotados com precisão conforme GPS do usuário e filtros aplicados.

1.5.1	Testes Funcionais (QA)	Roteiro e planilha de execução de testes manuais/automatizados cobrindo os critérios de aceitação.	Maycon Silva	100% das histórias de usuário prioritárias validadas sem bugs impeditivos.
-------	------------------------	--	--------------	--

9. MATRIZ DE RASTREABILIDADE DE REQUISITOS:

ID Requisito	Tipo	Descrição Sumária	Pacote EAP Associado	História de Usuário (US)
RF01	Funcional	Cadastro e autenticação segura de usuários (Gmail, nome, telefone, e-mail, senha) com conformidade LGPD.	1.4.2	US01: Como usuário (vendedor ou cliente), quero me cadastrar/autenticar com segurança (via Gmail ou e-mail/senha) para utilizar a plataforma sem ter meus dados sensíveis expostos.
RF02	Funcional	Alternância de status ("Aberto Agora" / "Fechado").	1.4.2	US02: Como vendedor, quero alternar meu status em 1 clique para avisar aos clientes que estou atendendo.

RF03	Funcional	Atualização de posição via GPS móvel.	1.4.2 / 1.4.3	US03: Como vendedor, quero enviar minha localização via GPS para que os clientes me achem na rua.
RF04	Funcional	Gestão de itens de cardápio e preços.	1.4.2	US04: Como vendedor, quero listar meus produtos e preços para informar o consumidor com antecedência.
RF05	Funcional	Mapa interativo com marcadores ativos.	1.4.3 / 1.4.4	US05: Como consumidor, quero ver um mapa com ambulantes abertos ao meu redor para decidir onde comer.
RF06	Funcional	Filtro por categoria culinária.	1.4.4	US06: Como consumidor, quero filtrar por segmento alimentar para encontrar opções específicas rapidamente.
RF07	Funcional	Detalhes do ponto, cardápio e Pix.	1.4.4	US07: Como consumidor, quero abrir o perfil do vendedor para checar preços e pagar diretamente no Pix.

RF08	Funcional	Painel analítico de dados georreferenciados.	1.2.5	US08: Como administrador/usuário, quero visualizar mapas de calor para entender pontos de maior demanda.
RNF01-04	Não Funcional	Critérios de responsividade, bundle < 2MB, LGPD e cloud free tier.	1.4.1 / 1.5.2	<i>Critérios transversais de aceitação e Definition of Done (DoD) do projeto.</i>

10. Controle de Mudanças de Escopo:

Qualquer solicitação de inclusão, alteração ou exclusão de requisitos deverá ser registrada no formulário de controle de mudanças, contendo justificativa técnica/negocial e avaliação de impacto em prazo e custo, demandando aprovação conjunta do Gerente de Projeto (Italo) e da Product Owner (Victoria).